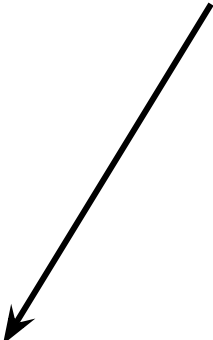


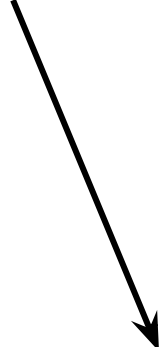
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA VỤ LÊN DANH MỤC

Nguyễn Đình Phú – 12422TN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA VỤ LÊN DANH MỤC



“Mùa vụ” là gì
?



“Danh mục” là gì
?

DATASET

H&M Personalized **Fashion** Recommendations

2018-09-20 → 2020-09-22

transactions_train.csv
(31 triệu giao dịch)

t_dat, customer_id,
article_id, price,
sales_channel_id

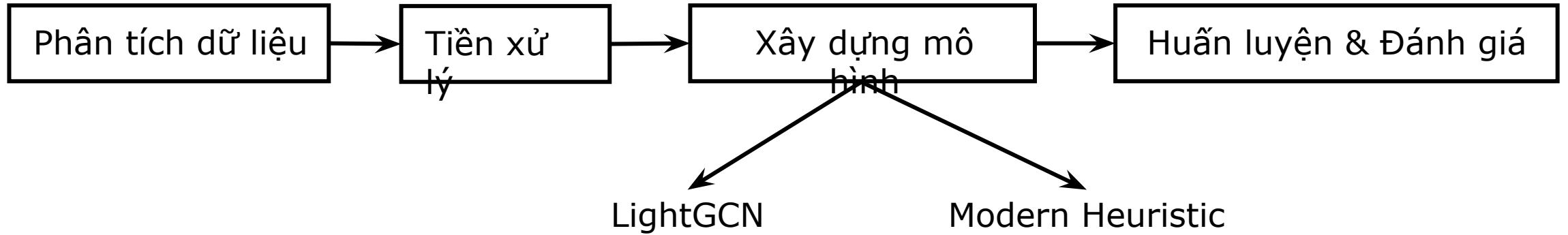
articles.csv
(105.000 sản phẩm)

article_id, product_code,
prod_name,
product_type_no,
product_type_name,
product_group_name, ...

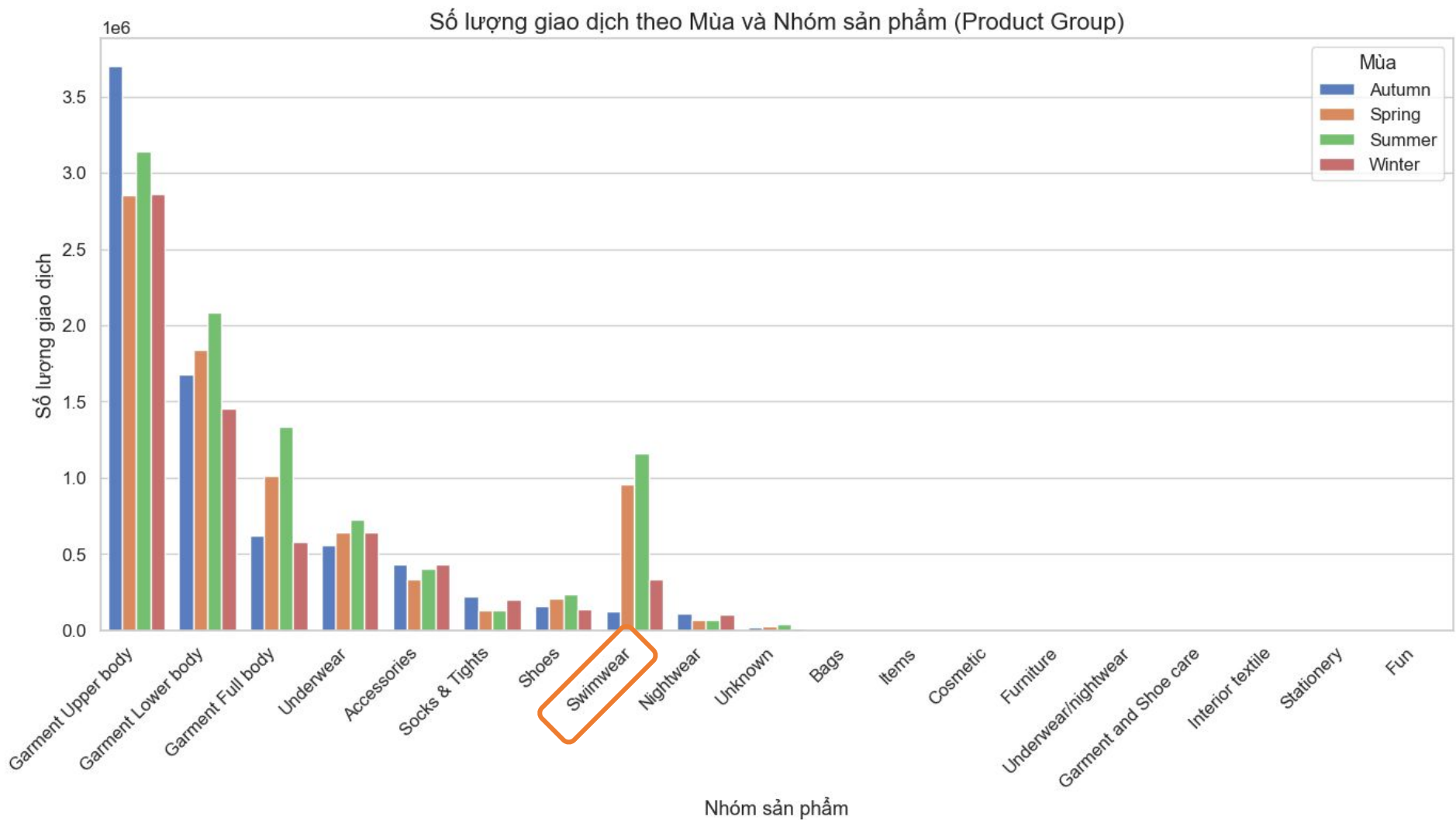
customers.csv
(1,3 triệu khách hàng)

customer_id, FN, Active,
age, ...

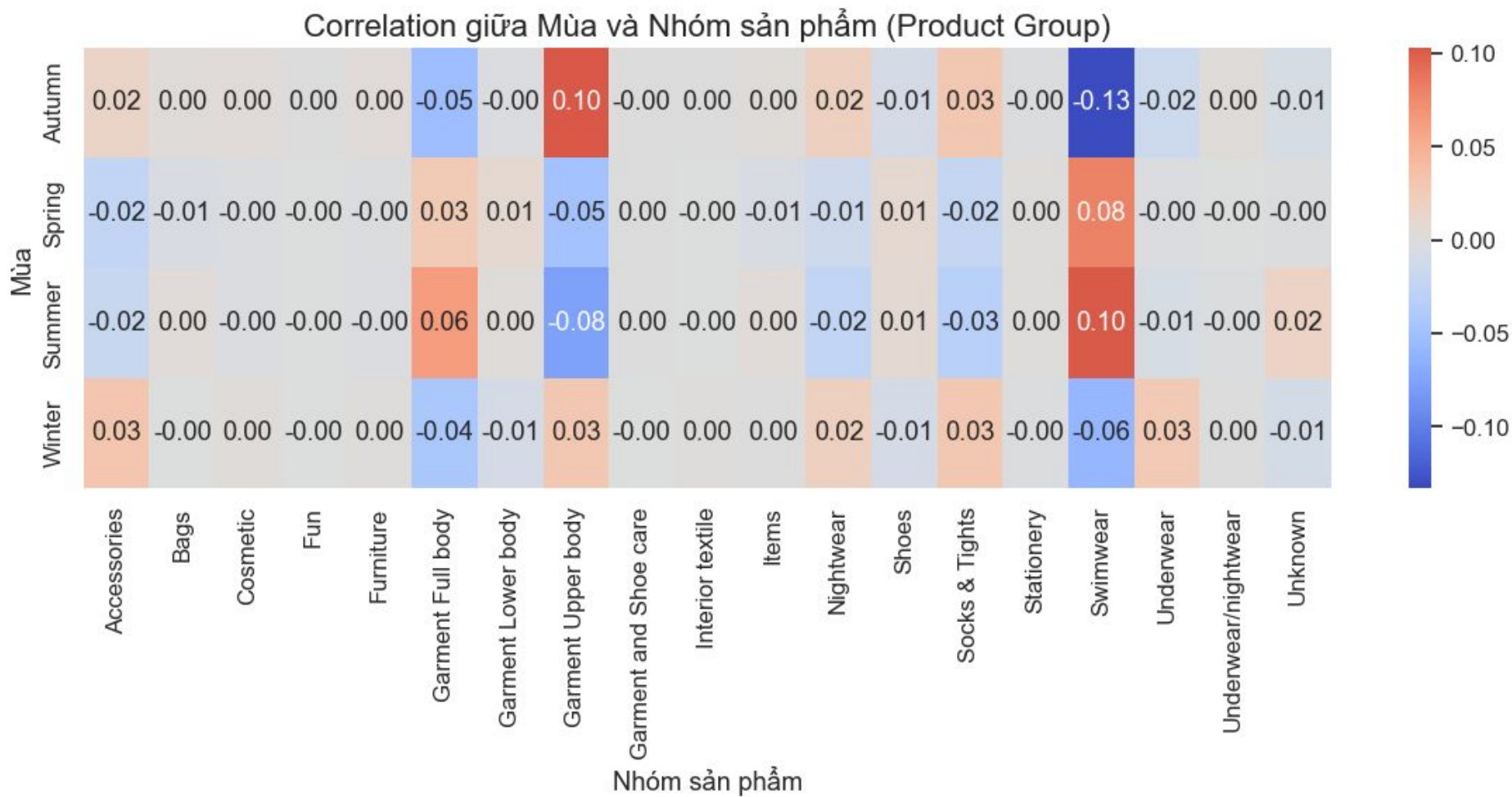
PIPELINE



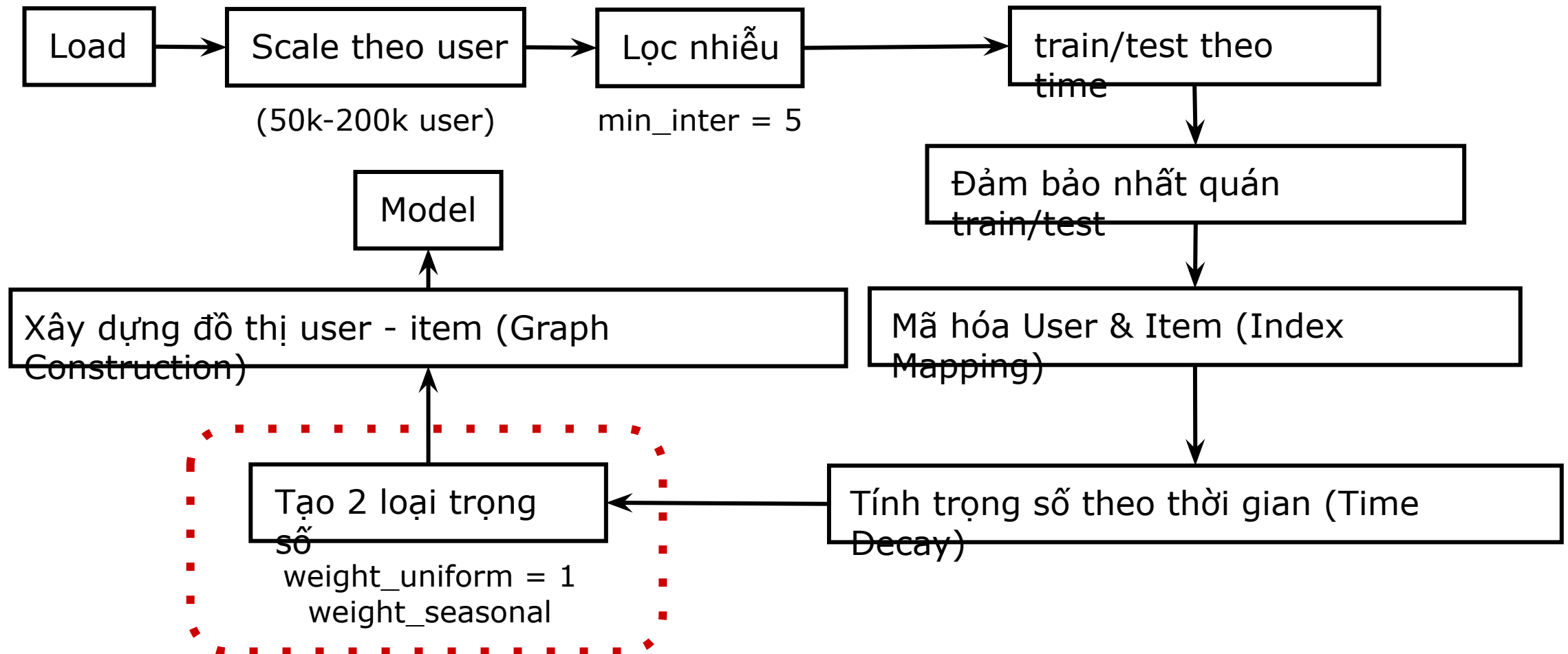
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU



PHÂN TÍCH DỮ LIỆU



XỬ LÝ DỮ LIỆU - LightGCN



Tạo 2 loại trọng

số

weight_uniform = 1: Coi mọi interaction như nhau.

weight_seasonal: Có thêm yếu tố thời gian và mùa

$\text{train_df['weight_seasonal']} = \text{time_weights} * \text{seasonal_weights}$

Time Decay (Recency)

$\text{time_weights} = 1 / (1 + \lambda * \Delta\text{days})$

Interaction càng mới → weight càng lớn
Interaction càng cũ → weight càng nhỏ

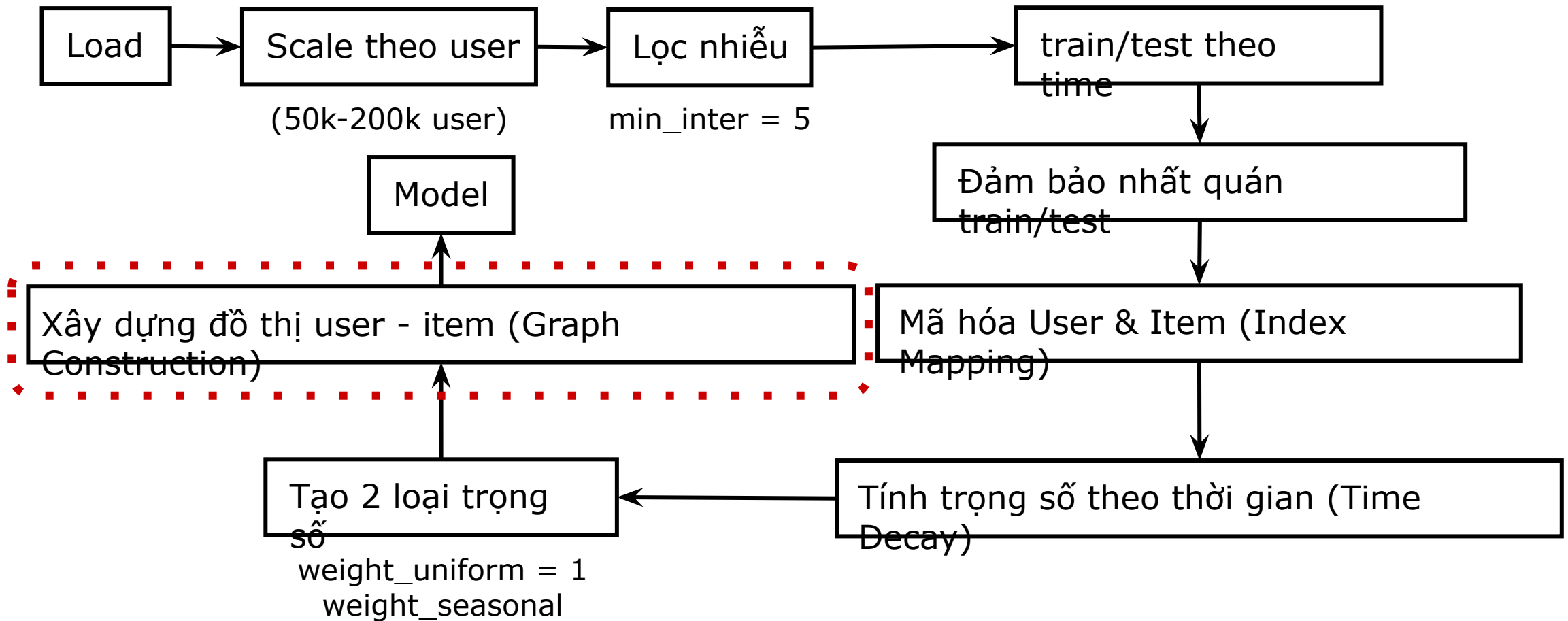
=> Mô hình hóa **sở thích hiện tại**

Seasonal Boost (Đúng

mùa)
Những giao dịch trong quá khứ cùng mùa với thời điểm đang đánh dấu thì sẽ được boost thêm nhờ yếu tố mùa vụ

=> Mô hình hóa **hành vi mua lặp lại theo mùa**

XỬ LÝ DỮ LIỆU - LightGCN



Xây dựng đồ thị user - item (Graph Construction)

Chuyển danh sách **interaction (user, item, weight)** thành một đồ thị hai phía (**bipartite graph**)

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0	0

Input: - Đồ thị user-item đã được chuẩn hóa $\hat{A} = D^{-1/2}$
- Ma trận embedding ban đầu của user và item $E^{(0)} = [[E_u], [E_i]]$

↓
LightGCN Layers Tại layer k: $E^{(k+1)} = \hat{A} E^{(k)}$

↓
Thu được embedding ở nhiều mức

↓
Kết hợp embedding các layer (mean pooling)

$$E^* = (1/(K+1)) \sum_{k=0}^K E^{(k)}$$

↓
Tách embedding user / item

↓
Tính điểm tương tác (dot product)

↓
Huấn luyện bằng BPR Loss

↓
Backprop: Update embedding gốc $E(0)$

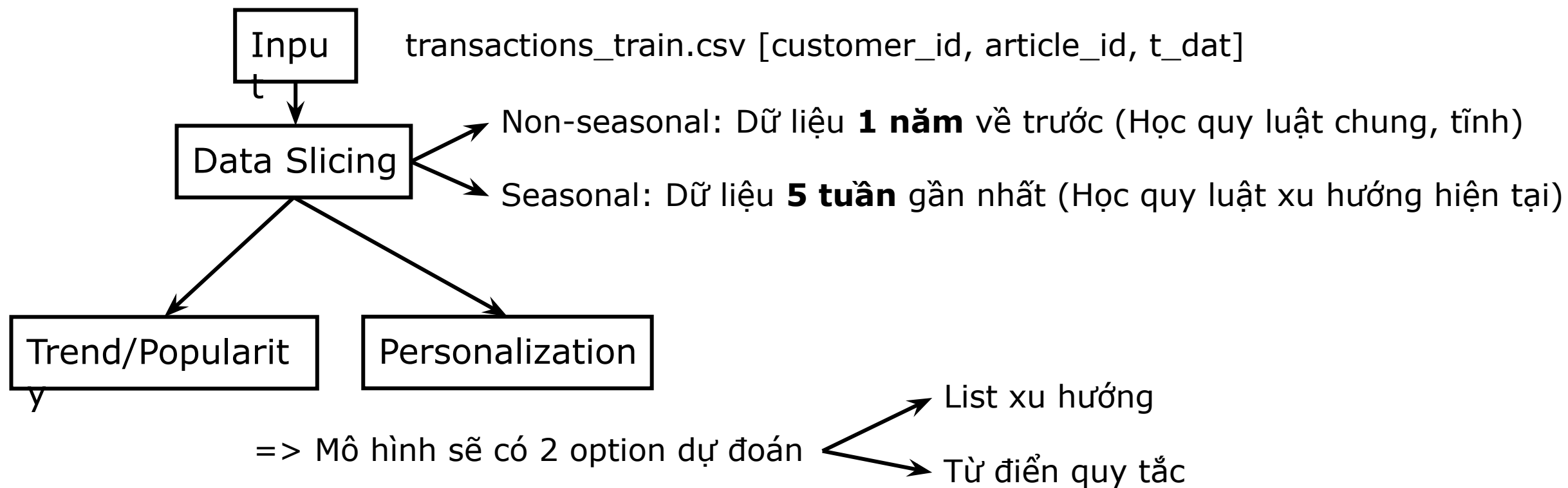
↓
Forward lại

LightGCN

EVALUATE - LightGCN

Metric (@12)	BASELINE	SEASONAL	GAIN
Recall	0.01288	0.01349	+4.71%
Precision	0.00306	0.00335	+9.66%
NDCG	0.00747	0.00890	+19.02%
MAP	0.00351	0.00479	+36.19%

Hybrid Heuristic Model



Metric (@12)	NON-SEASONAL	SEASONAL	GAIN
Recall	0.01997	0.02981	+49.27%
NDCG	0.01401	0.01905	+36.00%

Reference

LightGCN: Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation.

Discovery of Periodic Patterns in Transaction
Databases.

**THANK YOU
FOR
LISTENING**